جمع وطرح الأعداد الصحيحة

الدرس 1-1أ
صفحات الكتاب 13

💡 **فكرة الدرس:** الأعداد الصحيحة هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر: ... ، -٣ ، -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ... . نستخدم **خط الأعداد** لنتخيّل الجمع (التحرك يمينًا) والطرح (التحرك يسارًا).

🎯 **سأتعلّم:**

- جمع الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة.
- طرح الأعداد الصحيحة باستخدام خط الأعداد.
- تحويل الطرح إلى جمع المعكوس.
- حل مسائل حياتية (درجات الحرارة، الرصيد).

📖 مفردات الدرس

العدد الصحيح
عدد بلا كسور، قد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا

العدد السالب
أصغر من الصفر ويُكتب بإشارة ($-$) مثل -٤

خط الأعداد
خط تُرتَّب عليه الأعداد: السالبة يسار الصفر والموجبة يمينه

المعكوس الجمعي
العدد الذي مجموعه مع العدد صفر: معكوس ٥ هو -٥

جمع عدد موجب

- تحرّك على خط الأعداد **يمينًا**.

$-٣ + ٥ = ٢$

جمع عدد سالب

- تحرّك **يسارًا**؛ أي أنه مثل طرح العدد الموجب.

$٤ + -٦ = ٤ - ٦ = -٢$

طرح عدد موجب

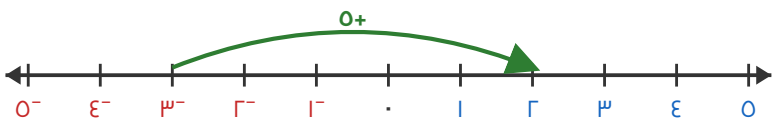
- تحرّك **يسارًا** على خط الأعداد.

$-٢ - ٣ = -٥$

طرح عدد سالب

- طرح السالب = **جمع الموجب** (الإشارتان المتجاورتان تصبحان +).

$٣ - -٤ = ٣ + ٤ = ٧$



✏️ أمثلة محلولة

$٧ + ٤^-$

١. ابدأ من ٧^- على خط الأعداد.

٢. تحرّك ٤ خطوات يمينًا.

الحل: ٣^-

$٢ - ٨^-$

١. طرح ٨^- يعني جمع ٨.

٢. $٢ + ٨^-$

الحل: ٦

درجة الحرارة $٤^-°$ ثم ارتفعت ٩°

١. ارتفاع يعني جمع.

٢. $٤ + ٩^-$

الحل: ٥°

⭐ تذكّر

- عند وجود إشارتين متجاورتين: (− ⁻) تصبح (+) ، و (+ ⁻) تصبح (−). ارسم خط أعداد صغيرًا عند الشك!

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ $٣ - ٢ = ١^-$
  ✅ $٣^- - ٢ = ٥^-$ (الطرح تحرّك يسارًا)
- ❌ $٣ = ٢^- - ٥$
  ✅ $٧ = ٢ + ٥ = ٢^- - ٥$

✅ أختبر نفسي

١. $٦ + ٢^-$

٢. $٥ - ١$

٣. $٣ - ٣^-$

٤. $٥ + ٤^-$

الإجابات: (1) ٤^- ، (2) ٤^- ، (3) ٠ ، (4) ٩^-